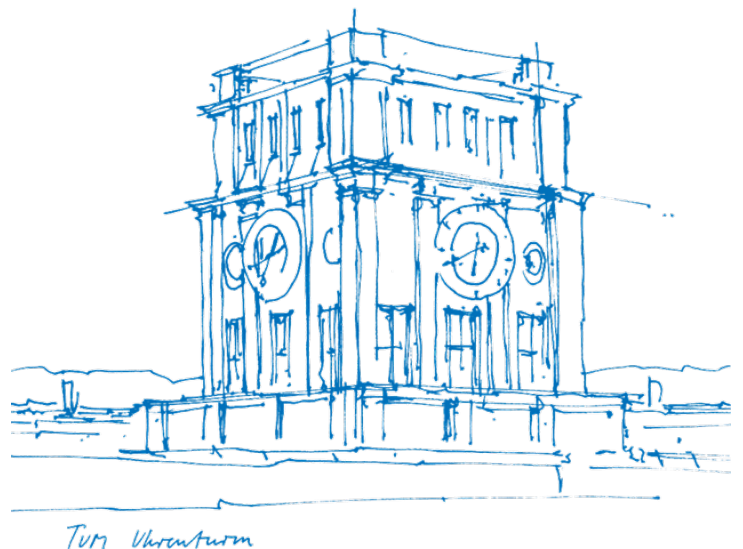


Interdisziplinäres Projekt: SaaS Projekt

Positionsanalyse 1

Abschlussbericht

Michael Altmann



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation und Projektbeschreibung	3
1.2	Meilensteine	3
1.3	Begleitende Vorlesung	4
2	Entwicklungsprozess und Dokumentation	5
2.1	Auswahl der Technologien und Bibliotheken	5
2.1.1	Javascript Framework - React	5
2.1.2	Andere Javascript Bibliotheken	6
2.1.3	Provider für Icons und Schriftarten	7
2.2	Codestruktur und Namenskonventionen	7
2.3	Überblick über die Webapp	9
2.3.1	Startseite	10
2.3.2	Übersicht über hochgeladene Videos	11
2.3.3	Tracking Editor	12
2.3.4	Analyse	15
3	Hinweise zur Integration des Backends	19
4	Vorschläge zur Weiterentwicklung	20
5	Fazit	22
	Literatur	24

1 Einleitung

Dieser Bericht stellt den Abschluss meines Interdisziplinären Projektes (IDPs) dar, in dem ich das Frontend einer Webapp zur Spielanalyse entworfen und entwickelt habe. Das Projekt wurde von Marc Schmid sowie Professor Dr. Martin Lames vom Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften betreut.

Nutzer der Webapp können Drohnenaufnahmen aus Vogelperspektive von unterschiedlichen Sportarten hochladen, diese durch Algorithmen des Lehrstuhls annotieren lassen (diese Funktion wird zukünftig von einem momentan noch nicht existierenden Backend bereitgestellt werden), die Annotierungen korrigieren oder erweitern und Spielanalysen mit Heatmaps und Diagrammen erstellen.

Ich werde den Entwicklungsprozess beschreiben und dabei auch Design- und Entwicklungsentscheidungen begründen, sowie einen Überblick über Benutzung als auch Implementierung der Webapp geben. Dieses Dokument ist auch als Guide zur Weiterentwicklung des Frontends sowie zur Integration des Backends gedacht und enthält dahingehende Hinweise. Außerdem beinhaltet es einige Vorschläge zur Weiterentwicklung.

1.1 Motivation und Projektbeschreibung

Bildbasiertes Video Tracking ist eines von vielen elektronischen Performance und Tracking Systemen (EPTS), das zur Positionsbestimmung von Spielern benutzt wird. Genaue Positionserkennung und -extraktion in Teamsportarten ist ein integraler Bestandteil der Analyse von Einzelspielern und Taktikanalyse im Training und Wettkampf. Hinsichtlich dessen ist ein Tool zur Extraktion von zuverlässigen Informationen über den Spielzustand essentiell. Gerade in professionellem Umfeld bei Sportarten, in denen viel Förderung, mediale Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel vorhanden sind, wird Derartiges bereits sehr intensiv benutzt. Existierende Lösungen sind allerdings mit sehr hohen Kosten verbunden, werden oft spezifisch angepasst und setzen oft auf weitere, ebenfalls sehr teure Sensoren neben normalen Kameras.

Im Rahmen dieses IDPs soll eine erste Version einer Pilotplattform erstellt werden, die videobasierte Spielanalyse auch für Nischensportarten und/oder weniger hochklassige Teams ermöglicht. Diese Plattform soll Funktionen zum Hochladen von eigenem Videomaterial bieten, welches dann mit bereits aus vorhergehender Forschung des Lehrstuhls für Trainingswissenschaft und Sportinformatik vorhandenen Methoden und Algorithmen analysiert wird. Die Ergebnisse der Analyse werden dem Benutzer schließlich in einem Webinterface dargestellt. Diese Plattform soll für verschiedene Sportarten geeignet sein, auch für ungeübte Benutzer leicht und intuitiv zu bedienen sein und modular und erweiterbar gestaltet sein. Dieses IDP umfasst den Entwurf und die Implementierung dieses User Interfaces. Ein Backend ist momentan noch nicht vorhanden und war auch nicht Teil dieser IDPs. Es soll in Zukunft noch entwickelt und in die Webapp integriert werden.

1.2 Meilensteine

Bei der Planung des Projektes wurden folgende Meilensteine definiert:

1. Auswahl und Einarbeitung in die zu verwendenden Frameworks, Libraries und Webdevelopment/-design im Allgemeinen sowie grobes Design und Planung des Online Interfaces hinsichtlich Funktionalität und Optik

2. Implementierung des User Interfaces zum Eingriff ins Tracking, z.B. zur Fehlerkorrektur
3. Ausarbeitung und Implementierung von Statistiken und Visualisierungen der Trackingdaten
4. Erstellen von Dokumentation und Präsentation der Webapp

Insgesamt wurden für das Projekt 330 Stunden oder ca. 2 Monate Vollzeit Arbeit veranschlagt, was dem vorgesehenen Arbeitsaufwand von 11 Credits entspricht. Meilenstein 1 und 4 wurde jeweils ein Sechstel dieser Zeit zugeordnet und den Meilensteinen 2 und 3 jeweils ein Drittel. Aufgrund der Komplexität und des Umfanges des entwickelten Tracking Editors nahm Meilenstein 2 und damit auch das gesamte Projekt mehr Aufwand als veranschlagt in Anspruch, die genaue Arbeitszeit wurde allerdings nicht dokumentiert. Insgesamt wurden alle geplanten Features und Funktionalitäten sowie einiges was darüber hinaus geht umgesetzt. Dennoch gibt es noch Verbesserungspotential für mehr Funktionsumfang oder eine vereinfachte Benutzung der Webapp, die in Kapitel 4 beschrieben sind. Natürlich sollte dennoch zunächst die Entwicklung und Integration des Backends im Vordergrund stehen, um die Anwendung mit realen Daten nutzen und testen zu können und so bereits Anwenderfeedback für die weitere Entwicklung zu sammeln.

1.3 Begleitende Vorlesung

Die begleitenden Vorlesungen sind Grundlagen der Trainingswissenschaften 1 & 2. Diese stehen in starker Verbindung mit dem Projekt, da die zu entwickelnde Plattform letztendlich dazu genutzt werden soll, das Training des analysierten Teams zu verbessern. Dazu werden Videodaten von Spielen und/oder Trainings analysiert mit dem Ziel, gezielte Ansatzpunkte zur Verbesserung des Trainings und dadurch eine allgemeine Leistungssteigerung zu erreichen.

Eine fundierte Kenntnis über Training im allgemeinen und speziell Möglichkeiten und Methoden zur gezielten Leistungssteigerung in klar definierten Bereichen ist daher von großem Vorteil. Mit dieser kann eingeschätzt werden, welche Auswertungen und Statistiken den höchsten Nutzen für den oben beschriebenen Zweck erbringen und wie diese präsentiert und gegliedert werden sollten.

2 Entwicklungsprozess und Dokumentation

Im folgenden wird ein Überblick über die verschiedenen verwendeten Technologien und Bibliotheken gegeben, der Entwicklungsprozess dargestellt und die Webapp selbst vorgestellt.

2.1 Auswahl der Technologien und Bibliotheken

Zu Beginn des Projektes habe ich mich viel mit Webdevelopment und -design im Allgemeinen beschäftigt: Entwicklungsprozesse, Designrichtlinien und -prinzipien z.B. für die richtige Verwendung von Farben, Bildern und Schrift, sowie Best Practices bei der Verwendung von HTML, CSS und Javascript (JS), oder bei Anfragen an das Backend einer Website. Außerdem habe ich passende Bibliotheken sowie Ressourcen für einige grafische Elemente wie Schriftarten und Symbole herausgesucht.

2.1.1 Javascript Framework - React

Modernes Webdevelopment, gerade bei komplexeren Apps wie dieser, benutzt fast immer Javascript Frameworks mit zusätzlichen Funktionen, im Gegensatz zum klassischen Ansatz, der sich nur auf Javascript, HTML und CSS beschränkt. Hauptsächlich sind momentan die folgenden drei Frameworks in Verwendung:

- **React**

- Von Facebook
- Großer Fokus auf Stabilität bei der Weiterentwicklung, Upgrade/Migration auf neuere Version am einfachsten
- Momentan am weitesten verbreitet und unterstützt => guter Support und Dokumentation von anderen Bibliotheken
- Minimalistischer als Angular (weniger Funktionen, kleiner) => einfacher zu lernen, braucht dafür allerdings zusätzliche Bibliotheken für einige Aufgaben, mit denen es sich aber leicht integrieren lässt
- Besser als Angular für sehr dynamische/interaktive Seiten (wie hier) geeignet
- Kann schneller als Angular sein, da es mit einer virtuellen Document Object Model (DOM) arbeitet anstatt die reale DOM zu verändern

- **Angular**

- Von Google
- Relativ große und komplette Bibliothek, mehr ein Framework als eine Library wie React
- Fast so weit verbreitet wie React, die Verbreitung hat die letzten Jahre allerdings abgenommen
- Benutzt Typescript anstelle von Javascript

- **Vue**

- Von keinem Unternehmen entwickelt oder unterstützt
- Am wenigsten verbreitet, wächst allerdings am schnellsten
- Am neuesten und noch nicht sehr weit verbreitet

Bei diesem Projekt werden zur Anpassung der Trackingdaten sowie zum Erstellen von Diagrammen weitere Bibliotheken verwendet werden. Aufgrund der leichten Integration mit anderen Bibliotheken, der großen Flexibilität aufgrund des minimalistischeren Designs, sowie der großen Verbreitung und damit einhergehenden guten Supports und Dokumentation habe ich mich zur Nutzung von React entschieden.

2.1.2 Andere Javascript Bibliotheken

Neben React wurden für einige Funktionen noch andere Libraries eingebunden, unter anderem zum Zeichnen grafischer Objekte, zur einfachen Erzeugung von Diagrammen, Textfeldern und vorgefertigten React Komponenten.

Fabric.js

Für den Tracking Editor wurde eine Library benötigt, um Bounding Boxes, Text, und Eckpunkte auf den einzelnen Frames des zu analysierenden Videos einzublenden. Nativ kann das auf einem HTML Canvas Elements ebenfalls passieren. Allerdings wäre das vergleichsweise umständlich, es können nur Pfade und Rechtecke verwendet werden und diese beispielsweise nicht verschoben werden, sondern nur gelöscht und an anderen Stelle neu gezeichnet. Daher habe ich für diese Projekt Fabric.js verwendet, die mehr Funktionen, grundlegende Animationen und eine einfachere Benutzung bereitstellt, ohne zu umfangreich oder unnötig komplex zu sein. Eine andere Alternative wäre Two.js gewesen, die allerdings mehr auf Animation ausgerichtet ist. Graphics.js kann ebenfalls einfache Formen zeichnen, diese können allerdings nicht umherbewegt werden.

Chart.js

Für die Diagramme in der Analyse Sektion der Webapp habe ich Chart.js verwendet. Es unterstützt acht verschiedene Arten von Diagrammen, mit ansprechendem, modernen flachen Design, die bereits standardmäßig mit einigen simplen Animation ausgestattet sind. Anderen Alternativen sind oft umfangreicher, wurden aber nicht benötigt. Vor allem D3.js ist sehr mächtig, hat dafür aber eine sehr steile Lernkurve und keine vorgefertigten Diagramme. Plotly.js ist mit D3 gebaut und hat einige vorgefertigte Darstellungen für wissenschaftliche Diagramme.

React-Edit-Text

React-Edit-Text stellt vorgefertigte Textfeld Komponenten bereit, mit denen Text angezeigt und direkt bearbeitet werden kann, wobei die Größe des Textfeldes automatisch angepasst wird. Leider scheint keine vergleichbar einfach zu benutzende und prinzipiell gut funktionierende Bibliothek zu existieren. React-Edit-Text hat leider einige kleine Bugs bzw. unerwünschtes Verhalten, z.B. wird beim Bearbeiten des Textes teilweise die Breite des Textfeldes (und damit oft des umliegenden Containers) verändert. Hier könnten durch Lösung mit Hilfe anderer Textfeldkomponenten einige kleine kosmetische Verbesserungen an der Webapp erreicht werden.

Google Material UI Components

Einige Komponenten wären nur mit viel Aufwand selbst umsetzbar, gerade wenn diese Animationen beinhalten, wie zum Beispiel Schalter, Buttons oder Dropdown Menüs. Für solche Komponenten eignen sich die vorgefertigten und individuell anpassbaren vorgefertigten Komponenten von Googles Material UI (MUI) sehr gut. Sie stellen ein einheitliches Design inklusive einigen Animationen bereit. In diesem Frontend habe ich die meisten Komponenten selbst erstellt, für einige einzelne Elemente allerdings auf MUI zurückgegriffen. Aufgrund nicht immer klarer Dokumentation ist die Arbeit mit MUI am Anfang oft recht aufwändig, sobald die einzelnen Komponenten allerdings bereits benutzt wurden, können diese sehr einfach an anderen Stellen wiederverwendet und angepasst werden. Die API ist jedoch stark darauf ausgelegt, dass

die komplette Anwendung mit MUI erstellt wird und meist das Standard Styling beibehalten wird. In dieser Webapp habe ich deshalb oft MUI Eigenschaften lediglich in CSS überschrieben, um das gesamte Styling möglichst einheitlich zu halten, anstatt explizit ein eigenes MUI Thema zu erstellen, dass dann nur für die MUI Komponenten wirksam ist. Insgesamt ist MUI zwar teilweise unintuitiv und umständlich zu benutzen bzw. anzupassen, die Anpassbarkeit sowie das bekannte, verbreitete und professionelle wirkende Google Design spricht allerdings trotzdem sehr für die Benutzung.

2.1.3 Provider für Icons und Schriftarten

Icon Provider - Svgbox & Fontawesome

Als Service/Website zur Bereitstellung von Icons/Symbolen wie Home, Play, Delete etc. wurde wo möglich der "Material" Stil von SVGBox [8] genutzt. Es stellt mit Abstand die größte Auswahl an Icons zur Verfügung und beinhaltet diese in verschiedenen Ausführungen. Bei einigen Icons wurde auf Fontawesome [2] zurückgegriffen, z.B. da die dort verfügbaren Symbole designtechnisch passender oder bei SVGbox nicht vorhanden waren. Alternative Quellen wären Bootstraps Glyphicons [3], welche allerdings nur sehr wenige (250) Symbole bereitstellt, die teilweise weniger modern aussehen und mithilfe eines `<span>` HTML Elementes eingefügt werden, was den Code etwas weniger lesbar und übersichtlich macht. Auch Google stellt Icons im Material Design unter www.material.io/resources/icons [6] bereit. Diese Symbole sind am meisten konfigurierbar was Größe, Design und Farbgebung anbelangt, sehen sehr modern aus, aber haben mit 750 Icons auch nur eine eingeschränkte Auswahl bei der einige benötigte Symbole nicht auffindbar waren. Alle diese Anbieter lassen es zu, Icons als Scalable Vector Graphic (SVG) Datei herunterzuladen und in der App selbst zur Verfügung zu stellen oder via Content Delivery Network (CDN) direkt über die Server der Anbieter zu laden und so in der Webapp zur Verfügung zu stellen. Außerdem können alle genannten Icons frei verwendet werden, bei den Glyphicons wird allerdings um eine Quellenangabe gebeten.

Alle in dieser Webapp verwendeten Fontawesome Inhalte werden per CDN geladen (wie in www.fontawesome.com/how-to-use/on-the-web/using-with/react/ beschrieben). Dadurch wird die vom Backend dieser Webapp benötigte Bandbreite reduziert und auf das CDN ausgelagert. Im Gegensatz dazu werden alle SVGBox Symbole als SVG Dateien im `/src/icons` Ordner der Website abgelegt, sodass die Quelle der verwendeten Symbole immer klar ersichtlich ist.

Schriftarten Provider - Googlefonts

Für die Schriftarten wurde auf Google Fonts [4] zurückgegriffen, da dies den Standard zur Bereitstellung von Schrift darstellt. Die beiden verwendeten Schriftarten sind in `src/fonts` abgelegt.

2.2 Codestruktur und Namenskonventionen

Generell folgt der Code den in der Javascript bzw. React Entwicklung gängigen Konventionen:

- **JS Klassennamen:** UpperCamelCase; Oft wurden Kindklassen nach dem Schema ElternkomponentKindKind... benannt.
- **JS Dateien:** Gleicher Name wie enthaltene Klasse
- **JS Methoden und Variablen:** lowerCamelCase
- **CSS Dateien:** Gleicher Name wie die hierarchisch höchste JS Datei, die sie benutzt; Kindklassen / -dateien benutzen meist die CSS Dateien der Eltern, um alle Style Regeln für eine Seite möglichst in einer Datei zu sammeln.

- **CSS Klassen:** Jede React Komponente hat ihren Namen/JS Klasse auch als HTML Klassennamen zugewiesen. Innere Elemente sind meist nach dem Schema KlassennameElementSubelement... benannt. Bei tiefen Verschachtelung, nur für das Styling notwendigen Containern und generell wo es der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zuträglich erschien, wurden hier einige Ausnahmen gemacht. Generische Klassen, die sich auf Eigenschaften anstatt die eindeutige Definition eines Objektes beziehen, sind in lower-dashed-case wie in CSS üblich.

Die App wurde mittels dem create-react-app Befehl/Skript erstellt und folgt der Standard React App Struktur. Alle im Rahmen dieses IDPs verwendeten Dateien, Daten und Dokumentation befinden sich im zur Entwicklung verwendeten GitLab Repository (<https://gitlab.lrz.de/ga38vud/saasfrontend>) unter dem frontend Ordner. Wie die notwendigen Bibliotheken zu installieren sind und die App auszuführen ist, ist in der dem Code beigelegten Readme Datei dokumentiert. Alle verwendeten Pakete und Versionen sind in der package.json Datei aufgeführt. Der public Ordner beinhaltet die Favicons (die kleinen Symbole, die der Webbrowser oben im Tab der Webapp anzeigt) und alle notwendigen Metadaten und die index.html Datei, die das ursprüngliche HTML Dokument für eine React App ist, in die alle anderen Inhalte eingefügt werden. Die Favicons wurden mit der Website <https://favicon.io/favicon-converter/> [7] formatiert und in das passende Format gebracht. Als Motiv diente ein Screenshot der Startseite der Webapp, bei der der Game Tracker Schriftzug zu GT abgeändert wurde.

Der restliche Sourcecode der Applikation befindet sich im src Ordner. Alle sich dort nicht in weiteren Unterordnern befindlichen Dateien bis auf die CSS Dateien und App.js sollten bei der Weiterentwicklung keine weiteren Änderungen erfordern und wurden auch nach der automatischen Erzeugung durch create-react-app nicht weiter geändert. Im Folgenden sind alle relevanten Elemente in /src aufgeführt:

- **index.css:** Grundlegende CSS Eigenschaften für das gesamte Projekt, z.B. Schriftarten
- **App.js:** Handelt das Routing und fügt je nach aktueller URL/Pfad die passenden React Komponenten zur Darstellung der einzelnen Seiten ein
- **/components/:** Alle selbst erstellten React Komponenten, die in App.js benutzt wurden
 - **/layout/:** Beinhaltet alle auf mehreren Seiten verwendeten Layout Komponenten, in diesem Fall nur den Header und die zugehörige CSS Datei
 - **/pages/:** Alle React Komponenten, die zu einzelnen Unterseiten der App gehören, bei mehreren Dateien jeweils in eigenem Unterordner pro Unterseite mit allen verwendeten Komponenten und CSS Dateien
- **/data/:** Alle in der Applikation verwendeten Daten, die eigentlich vom Backend bereitgestellt werden sollen. Da bis jetzt noch kein Backend existiert, wurden Bilddateien hier abgelegt und .json Dateien erstellt, die beispielhafte Antworten des Backends darstellen und deren Inhalte in der Webapp angezeigt werden. Alle Bilder und tracking_data.json wurden mir zur Entwicklung vom Lehrstuhl bereitgestellt, die restlichen Dateien wurden selbst mit beispielhaften Daten manuell erzeugt.
- **/fonts/:** Die Schriftartdateien aller verwendeten, nicht standardmäßig in Webbrowsern vorhandenen Schriftarten.
- **/icons/:** Symbole im SVG Format, die in der App verwendet werden. Alle hier abgelegten Symbole stammen von SVGBox (siehe 2.1.3).
- **/pictures/:** Alle in der Webapp zu gestalterischen Zwecken verwendeten Bilder (also alle, die keine durch die Applikation zu verarbeitenden Daten sind und deshalb in /data abgelegt werden).
 - **dark_football_field.jpg:** Wird auf der Startseite als Hintergrundbild verwendet. Es handelt sich hier um ein zur freien Verwendung und Bearbeitung zur Verfügung gestelltes Stockfoto, das mit

der Bildbearbeitungssoftware Gimp bearbeitet wurde. Das Bild wurde durch ein Overlay dunkler gemacht, einige Spieler an störenden Position wurden wegretouchiert und die Dateigröße wurde für ein schnelleres Laden reduziert.

- **green_grass_texture_512x512.png**: Ein Gras Texturbild (also ein Bild, das ohne sichtbare Übergänge beliebig nebeneinander wiederholt werden kann), das als optionaler Hintergrund in den Unterseiten /games und /analysis/<id> dient (siehe Kapitel 2.3.2 und 2.3.4). Momentan ist der entsprechende Code zu Gunsten eines grauen Hintergrunds auskommentiert.

2.3 Überblick über die Webapp

Im Folgenden wird zuerst ein schematischer Überblick über die Webapp mit ihren einzelnen Unterseiten wie in Abbildung 2.1 dargestellt gegeben und diese dann in den jeweiligen Unterkapiteln näher erläutert.

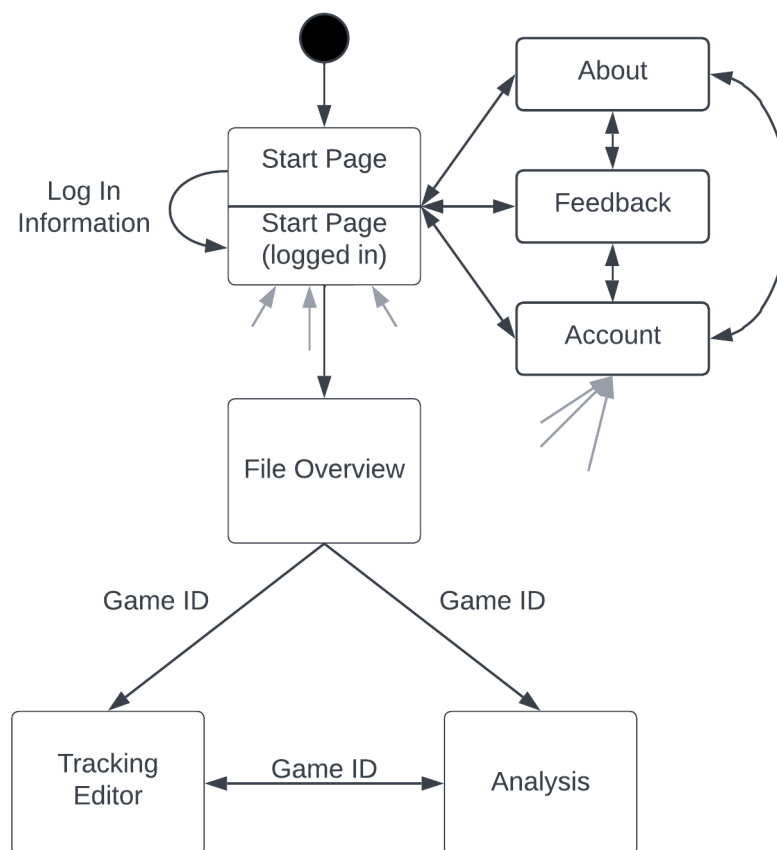


Abbildung 2.1 Die Struktur der Webapp mit ihren einzelnen Unterseiten. Die grau angedeuteten Pfeile stellen dar, dass die entsprechenden Seiten von jeder anderen Stelle der Applikation über die Navigationskopfleiste (Header) erreicht werden können. Der schwarze Kreis ist der Beginn des Diagramms, die Startseite wird zuerst aufgerufen.

Die About, Feedback und Account Seiten wurden nur mit einer einzelnen Überschrift befüllt und für das zukünftige Ausfüllen offen gelassen. Die Userverwaltung und damit der Login und die Account Übersichtsseite hängen stark vom Backend ab. Einige Backend Technologien, z.B. von Amazon Web Services, bieten bereits einfach zu integrierende Loginseiten, die hier genutzt werden könnten. Generell läuft die Benutzung der Webapp so ab, dass der Benutzer nach dem Login auf die FileOverview Seite geht und dort ein Video eines Spiels hochlädt oder ein vorhandenes aussucht. Für das hochgeladene oder vorhandene Video kann er dann den TrackingEditor oder die Analyse öffnen. Im Tracking Editor sieht er die nach dem Upload automatisch durch das zukünftige Backend generierten Trackingdaten. Die Spieler und

Ecken des Spielfeldes sind mit Bounding Boxen bzw. Punkten versehen. Diese Daten sind idealerweise bereits korrekt, können aber hier kontrolliert und ggf. korrigiert werden. In der Analyse Seite kann er selbst verschiedene Arten von Diagrammen und Subsets von Teams oder Spielern auswählen so eine beliebige Auswahl an Analysebausteinen generieren. Er kann mithilfe der Links im Header auch direkt zwischen dem Tracking Editor und der Analyse für ein Video hin und her springen sowie stets zurück zur Startseite oder seiner Profilseite (Account) navigieren.

Das spätere Backend sollte nach Bearbeitung der Tracking Daten gegebenenfalls die Inhalte der Analyse neu aus den aktualisierten Daten generieren.

2.3.1 Startseite

Die Startseite wurde als simple Landing Page gestaltet, mit einem Header zur Navigation, dem Titel “Game Tracker”, der natürlich in Zukunft noch angepasst werden kann, sowie einigen Buttons für alle benötigten Operationen. Der Code für den Header, der hier und auf allen anderen Seiten angezeigt wird, befindet sich in `/src/components/layout/`. Die About, Feedback und Profil (das Benutzersymbol oben rechts) Links führen den Nutzer auf die jeweilige Unterseite, die momentan nur aus einem HTML Header mit dem Titel der Seite besteht. Diese sind in der Datei `/src/App.js` zu finden und können zum Weiterentwickeln in eigene Komponenten ausgelagert werden, analog z.B. zu der Startseiten Komponente Start, die sich in der gleichnamigen Datei unter `/src/components/pages/` befindet.

Welche Art von Header angezeigt wird (die große Version auf der Startseite oder die kleinere auf den anderen Seiten) und wie dieser beim Laden der Seite animiert wird, ist in `/src/App.js` geregelt. Welche Links im Header angezeigt werden, regelt dieser selbst, indem er die aktuelle URL ausliest. Abbildung 2.2 zeigt die Startseite im Zustand mit einem eingeloggtem Benutzer. Da das Backend momentan noch fehlt, wird dies über eine auf `true` gesetzte Variable `loggedIn` im React state der Start Komponente definiert. Wie bei allen für die Integration des Backends notwendigen Änderungen wurde ein auskommentiertes und mit einem “TODO BACKEND ...” Kommentar versehenes Stück Code ergänzt, das eine beispielhafte Backend Anfrage und wie deren Antwort weiterverarbeitet werden sollte demonstriert. Eine Übersicht über die notwendigen Funktionen und das Vorgehen bei der Integration des Backends findet sich in Kapitel 3.

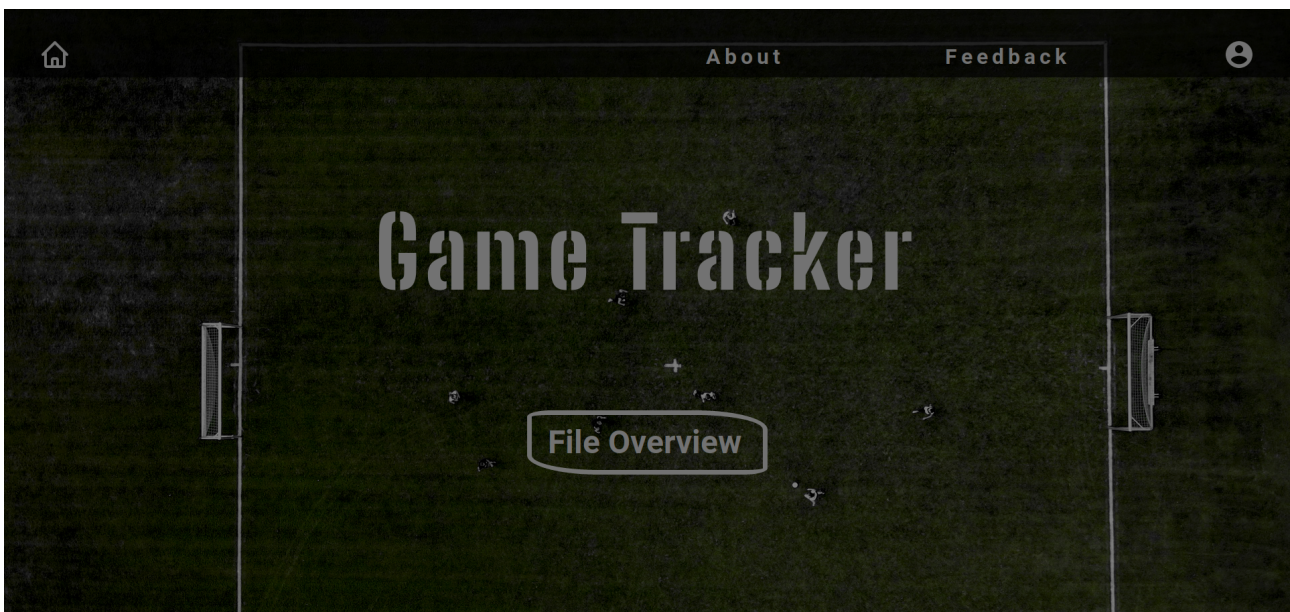


Abbildung 2.2 Die Startseite der Webapp.

Falls der Nutzer nicht eingeloggt ist (kann momentan durch manuelles Setzen der Variable in der `componentDidMount()` Funktion auf `false` simuliert werden), dann wird der “File Overview” Button nicht angezeigt, da ja kein Nutzer eingeloggt ist, der schon Daten hochgeladen hat und diese ansehen

kann. Stattdessen werden die Buttons Demo, Log In und Register angezeigt. Die Idee hinter der Demo Funktion war, dass der Nutzer bereits ohne Registrierung und Hochladen eines eigenen Videos, was eine große Hürde für das erstmalige Ausprobieren einer Webapp darstellt, bereits einige Funktionen testen kann. Deshalb wird er auf eine Instanz des Tracking Editors weitergeleitet, wo er diesen anhand von Beispieldaten ausprobieren kann. Momentan werden dazu noch die in `/src/data/` abgelegten Beispieldaten verwendet, die aufgrund des fehlenden Backends ebenso noch von dem normalen Tracking Editor für eingeloggte User verwendet werden. Soll diese Funktion beibehalten werden, sollten diese Daten ebenfalls vom Backend zur Verfügung gestellt werden können. Genauso wäre es möglich, die beispielhaft manuell erzeugten Daten, die in der Analyse Seite angezeigt werden, als Demo verfügbar zu machen. Dafür müsste die App noch entsprechend erweitert werden, was allerdings mit wenig Aufwand möglich wäre.

2.3.2 Übersicht über hochgeladene Videos

Nach dem Einloggen kann der Nutzer dem File Overview Button folgen, um unter dem URL Pfad `/games` auf eine Übersichtsseite aller seiner hochgeladenen Videos zu kommen. Diese ist in Abbildung 2.3 zu sehen.

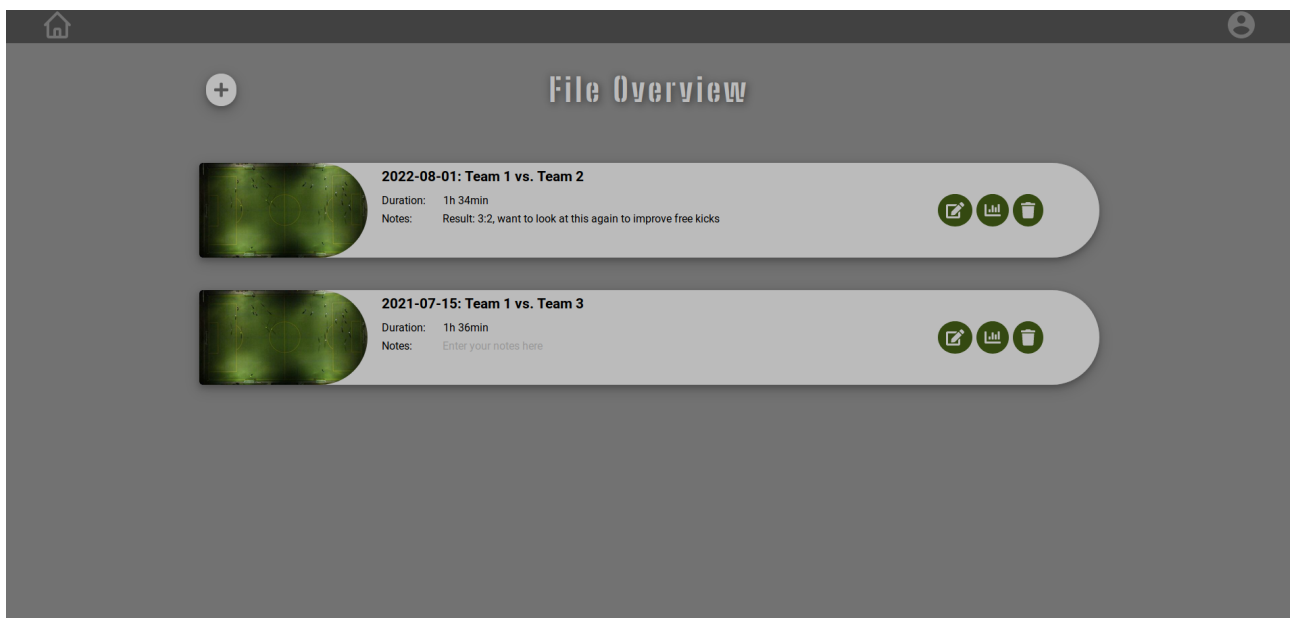


Abbildung 2.3 Die Übersichtsseite über alle vom aktuellen Nutzer hochgeladene, analysierbare Videos.

Der Plus Button links neben der Überschrift dient dem Upload neuer Videos. Bei einem Klick startet eine Animation, bei der sich der Button verbreitert, das Plus Symbol sich um 45° dreht und zu einem X bzw. Abbrechen Button wird und eine Schaltfläche zur Auswahl eines hochzuladenen Videos erscheint. Aufgrund des fehlenden Backends wird anstatt das Video hochzuladen allerdings nur eine kurze Bestätigungsmeldung angezeigt. Sobald ein Backend vorhanden ist, sollte wie im Code mit einem "TODO BACKEND ..." Kommentar vermerkt, in der `fileHandler()` Funktion in der Datei `/src/components/pages/fileOverview/fileOverview.js` dieses für den Upload des Videos aufgerufen werden. Andere solche Kommentare zeigen, wo das Backend bei Änderungen der Videonamen oder Notizen, beim Löschen von Videos oder für das Laden der vorhandenen Videos aufgerufen werden muss. Momentan werden die im Bild sichtbaren Einträge für die vorhandenen Videos aus der beispielhaften Backendantwort in `/src/data/videofiles.json` erzeugt. Die `fileOverview` Komponente in der gleichnamigen Datei liest diese aus und erstellt für jeden Eintrag eine Instanz der `FileListItem` Komponente. Der Code für diese Komponenten ist ebenfalls in der gleichnamigen Datei im `fileOverview` Ordner zu finden. Beide Komponenten importieren die `fileOverview.css` Datei, die das Styling für die gesamte Seite (mit Ausnahme des

Headers) übernimmt. Die `FileListItem` Komponenten sind die hellgrau hinterlegten Listeneinträge, die in Abbildung 2.3 zu sehen sind. Diese zeigen links einen Thumbnail des Videos, den Titel und Dauer des Videos sowie ein Feld für Notizen. Titel und Notizen können durch den Nutzer bearbeitet werden. Ganz rechts befinden sich drei grüne Buttons zum Bearbeiten der Spielererkennung/Trackingdaten, Öffnen oder Erstellen der Analyse und zum Löschen der jeweiligen Datei. Der Button ganz links öffnet den Tracking Editor, wobei die Id des jeweiligen Videos in der URL übergeben wird. Wird beispielsweise für das erste Video mit der Id 1 dieser Button angeklickt, wird der Nutzer zur Subseite `/trackingEditor/1` weitergeleitet und sieht den im folgenden Kapitel beschriebenen Tracking Editor, in dem Video 1 geöffnet ist. Da die Video Ids pro Nutzer vergeben werden, muss für die zukünftige Backendanfrage der aktuelle Benutzer bzw. seine Logindaten übergeben werden. So kann jeder Nutzer nur auf seine eigenen Videos zugreifen. Der mittlere der drei Buttons übergibt auf die gleiche Art die Video Id, nur öffnet er die im übernächsten Kapitel vorgestellte Analyse Seite anstatt des Tracking Editors. Der Button ganz rechts mit dem Abfalleimer Symbol fragt zuerst nach, ob das Video wirklich gelöscht werden soll und löscht es nach erfolgter Bestätigung durch den Nutzer.

Im Verlaufe der Entwicklung habe ich außerdem mit einem alternativen Hintergrund für die File Overview Seite experimentiert. Abbildung 2.4 zeigt diese alternative Grastextur (`/src/pictures/green_grass_texture_512x512.png`) als Hintergrund. Um einen ausreichenden Kontrast zwischen dem Thumbnail der einzelnen Einträge und dem Hintergrund zu haben, habe ich die Höhe der Listeneinträge erhöht, um einen hellgrauen Rahmen um den Thumbnail zu erzeugen. Die Farbe des Headers könne ebenfalls noch zu einem helleren Grau geändert werden, um hier mehr Kontrast zu erzeugen. Allerdings habe ich den Hintergrund dann wieder zu Gunsten des einfarbigen grauen Hintergrundes verworfen, so dass der eigentliche Inhalt der Seite mehr im Vordergrund steht und um längere Ladezeiten zu vermeiden. Außerdem könnte bei anderen Videos bzw. Thumbnails z.B. von einem roten Tenniscourt der Hintergrund farblich sowie thematisch unpassend sein. Der Code für den alternativen Hintergrund ist allerdings immer noch vorhanden und nur auskommentiert. In der `fileOverview.css` Datei sind zwei "GRASS BACKGROUND" Kommentare zu finden, die die notwendigen Änderungen beschreiben.

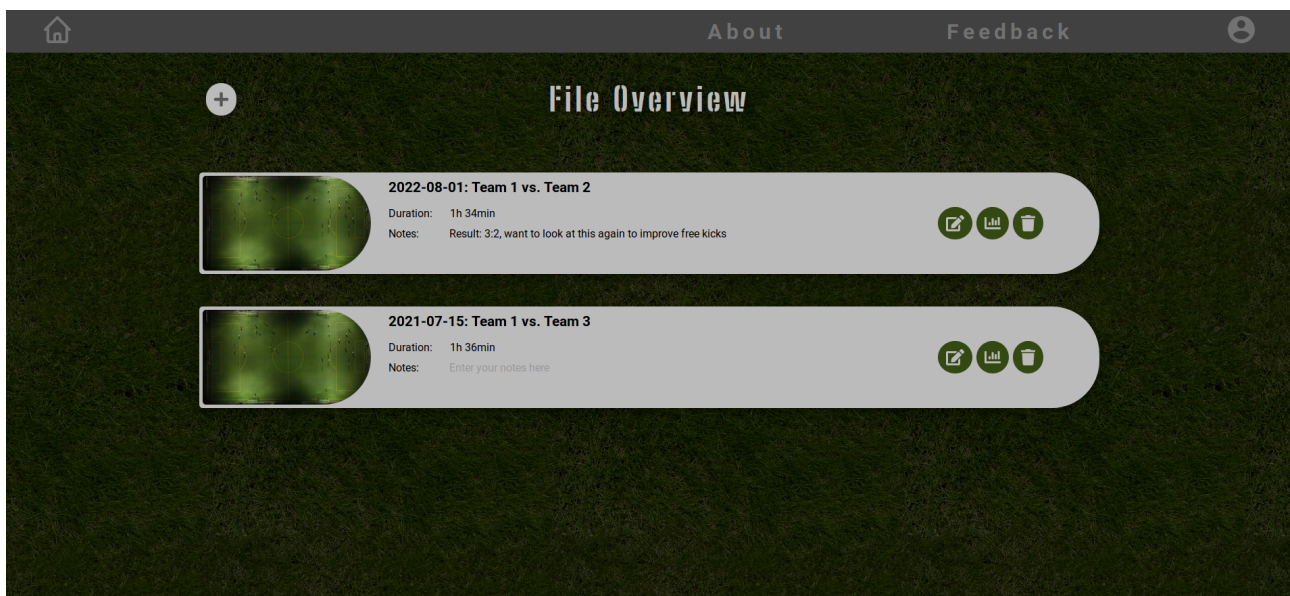


Abbildung 2.4 Die Übersichtsseite mit alternativem Hintergrund.

2.3.3 Tracking Editor

Unter der URL `/trackingEditor/<video_id>` befindet sich der Tracking Editor, dargestellt in Abbildung 2.5. Aufgrund einem scheinbaren Bugs in React muss momentan manchmal die Seite im Browser

manuell erneut geladen werden, damit der aktuelle Videoframe angezeigt wird. Sobald das Backend vorhanden ist, spielt dies allerdings sowieso keine Rolle mehr, da dann die Frames nicht mehr aus der lokalen JPG Datei geladen werden, sondern vom Backend kommen. Außerdem werden momentan für den Frame 0 keine Trackingdaten angezeigt, da die zur Verfügung gestellten Trackingdaten erst ab dem zweiten Frame (also Frame 1) beginnen, die Videoframes selbst aber mit Frame 0. Auf eine Anpassung, die die Frames erst ab Frame 1 beginnen lassen würde, habe ich verzichtet, da diese Änderung dann später für andere Daten wieder rückgängig gemacht werden müsste. Auch eine Verschiebung der Trackingdaten um einen Index scheint nicht vorzuliegen, da die Positionen der Bounding Boxes dann nicht mehr so gut mit den Spielen übereinstimmen würden.

Als Inspiration der Steuerung und des Designs wurde CVAT [1] herangezogen. Der Editor wird benutzt, um die durch die Algorithmen des Backends generierten Bounding Boxes um die erkannten Spieler und die Eckpunkte zu bearbeiten und/oder neue hinzuzufügen und die dazugehörigen Metadaten zu bearbeiten. Mit ihm können Bounding Boxes in der Größe verändert und umhergeschoben werden, indem diese direkt angeklickt werden. Die Eckpunkte des Spielfeldes können ebenfalls verschoben, aber nicht in der Größe geändert werden. Für diese Funktionen wurde die Bibliothek Fabric.js benutzt (siehe auch Kapitel 2.1.2), mit deren Hilfe Formen gezeichnet und manipuliert werden können. Fabric basiert auf einem HTML Canvas Element, bei dem hier der aktuelle Frame des Videos als Hintergrundbild gesetzt wird. Auf dieses Canvas werden dann Bounding Boxes, Ecken und ggf. die Metadaten wie Spielernamen etc. gezeichnet und mit entsprechenden Funktionen für das richtige Verhalten bei der Manipulation mit der Maus verknüpft. Die Basiskomponente, die auch den Code für dieses Canvas enthält, heißt `TrackingEditor` und findet sich in der gleichnamigen JS Datei unter `/src/components/pages/trackingEditor/`.

Die Trackingdaten werden momentan noch aus der `tracking_data.json` Datei im `/src/data/` Ordner ausgelesen, müssten aber natürlich zukünftig vom Backend bereitgestellt werden. Diese JSON Datei ist die einzige, die für die Entwicklung vom Lehrstuhl zur Verfügung gestellt wurde und aus bereits vorhandenen Daten stammt und deshalb auch weitere, nicht verwendete Daten enthält. Allerdings werden nur die unter den JSON keys "categories" und "annotations" zu findenden Einträge verwendet. Die einzelnen Videoframes sind ebenfalls im gleichen Ordner zu finden.

Über dem Canvas und unter dem Header befindet sich die Navigationsleiste, die `Navbar` Komponente. Hier können mit den Pfeilen ganz links zukünftig Operationen rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden. Dafür müssen die letzten Operationen im Backend gespeichert werden und bei einem Undo oder Redo Befehl an die Komponente gesendet werden, wo die gegebene Aktion dann ausgeführt werden muss. Rechts daneben befindet sich die Videosteuerung. Der Pfeil ganz links springt zum ersten Frame, der doppelte Pfeil springt zehn Frames zurück und der einfache Pfeil springt einen Frame zurück. Der Play Button lässt das Video alle paar Sekunden den nächsten Frame und die dazugehörigen Trackingdaten laden. Die Pfeile rechts davon sind analog zu den linken, nur spulen sie das Video vor anstatt zurück. Der Slider rechts von der Videosteuerung dient zur direkten Auswahl des Frames, genau wie das Auswahlfeld mit den Pfeilen direkt daneben. Slider und Auswahlfeld sind eine eigene, `Slider` genannte Subkomponente. Der Schalter rechts daneben mit der Bezeichnung "Color by Teams" kann in die Aus Position gebracht werden, um jeden Spieler in einer eigenen, zufällig generierten Farbe (die Farbe wird später vom Backend bereitgestellt) einzufärben, anstatt alle Spieler eines Teams mit der gleichen Farbe zu versehen. So kann schneller erkannt werden, welcher Spieler in der Liste rechts mit welcher Bounding Box auf dem Canvas korrespondiert. Als letztes Element befindet sich in der `Navbar` ein Dropdown Menü "Label Visibility", das einige Optionen zur Sichtbarkeit der Labels, also der Metadaten der einzelnen Bounding Boxes, zur Verfügung stellt. In Abbildung 2.5 werden diese immer nur für die aktuell ausgewählte Box angezeigt.

Ganz rechts befindet sich die `TrackList` Komponente, die die einzelnen auf dem Canvas eingezeichneten Elemente auflistet. In den oberen Tabs kann zwischen den Spielern, Ecken und Teams umgeschaltet werden. Der oberste Eintrag der Liste mit dem Plus-Symbol ist die `TrackListItemAdd` Komponente und

dient zum Hinzufügen von neuen Spielern bzw. Teams/Gruppen oder Ecken, je nachdem welche dieser Klassen in den Tabs gerade ausgewählt ist. Darunter befindet sich je nachdem, ob der Tab Players, Corners oder Groups ausgewählt ist, eine Liste mit `TrackListItemPlayer`, `TrackListItemCorner` oder `TrackListItemGroup` Komponenten. Alle diese Komponenten beinhalten einen veränderbaren Namen (außer die Ecken) sowie einen Löschbutton, der nach einer Bestätigung durch den Nutzer das jeweilige Element aus der Liste, dem Canvas und zukünftig dem Backend löscht. In Abbildung 2.5 werden gerade die Spieler angezeigt, die einige weiteren Funktionen anbieten. Der Button mit der Taschenlampe direkt neben dem Namen startet eine Blink-Animation der Bounding Box. Diese wird auch beim Hinzufügen eines neuen Spielers für die neue Box ausgeführt und dient dazu, leicht die Position des zu dem Listeneintrag gehörenden Spielers auf dem Canvas zu sehen. Daneben befindet sich der Lösch Button und weiter der Button mit zwei Pfeilen, mit dem Spieler vertauscht werden können. Bei dem Generieren der Tracking Daten kann es vorkommen, dass zwei Spieler vertauscht werden und die Bounding Boxes mit dem jeweils falschen Spieler assoziiert werden. Um diesen Fehler zu beheben, können mit dieser im Code "swap" genannten Funktion die beiden Bounding Boxes getauscht werden. Beim Klick auf den Button öffnet sich in einer Animation ein den Listeneintrag verbergendes Overlay, in dem der Tauschpartner ausgewählt und der Tausch bestätigt werden kann. Ganz rechts befindet sich schließlich ein Dropdown Menü, mit dem das dem Spieler zugeordnete Team verändert werden kann.



Abbildung 2.5 Die Tracking Editor Seite.

Die gesamte Logik für die Ausführung all dieser Funktionen befindet sich in der `TrackingEditor` Komponente. State Variablen werden bei React immer so tief wie möglich, also spricht immer möglichst im Kindkomponent verwaltet. Allerdings sind auf dieser Seite immer mehrere Komponenten vom State abhängig, weswegen dieser zum Großteil gesammelt in der hierarchisch obersten Komponente `TrackingEditor` verwaltet wird. Die Kindkomponenten rufen Funktionen des Vaters auf, der dann durch seine state Änderung sich und seine Kinder mit den aktualisierten Daten erneut rendert. Beispielsweise wird der aktuelle Frame in der Navbar gewählt, von dort wird allerdings nur eine Funktion in `TrackingEditor` aufgerufen, da dort der aktuelle Frame verwaltet wird, da bei einer Änderung die Navbar, das Hintergrundbild des Canvas im `TrackingEditor`, sowie die in der `TrackList` angezeigten Trackingdaten upgedatet werden müssen. Auch die einzelnen Kinder der `TrackList` Komponente werden nicht von dieser, sondern direkt von `TrackingEditor` erzeugt und als Props an das Kind `TrackList` übergeben und dort angezeigt.

Generell wird in React das Aussehen der Komponenten und damit der Website über die state Variable (bzw. die Props) geregelt und Änderungen dieser werden automatisch erkannt und führen zu einem Rerender der Komponenten, in denen sich etwas verändert hat. Das Fabric Canvas Element passt allerdings nicht in dieses Schema, da dort nur tief verschachtelte Elemente verändert werden, was von React nicht unterstützt/erkannt wird. Fabric bzw. der Programmierer selbst ist für das Rerendering des Canvas zuständig, weshalb es auch ohne ein Rerender der React Komponente, in der es eingebettet ist, aktualisiert werden kann. Der resultierende Code entspricht dann allerdings nicht den React Prinzipien und Standards, da die Konzepte der Bibliotheken sich gegenseitig widersprechen. JS ermöglicht es nicht, beliebig verschachtelte Objekte zu kopieren und dann zu verändern und bei React dürfen die state Variablen nicht direkt verändert werden, da dann der Abgleich der alten und neuen Werte nicht mehr funktioniert und die Änderung nicht erkannt wird. Bibliotheken wie z.B. immutability-helper (<https://github.com/kolodny/immutability-helper>) [5] können hier ebenfalls nur bis zu einem gewissen Grad Abhilfe schaffen. Nach einigen Problemen mit der gemeinsamen Verwendung wurde folgende Lösung gefunden: Die Canvas Elemente werden nicht im state verwaltet, aber falls sie sich auf eine Weise verändern, die ein Rerender von React Komponenten (z.B. der TrackList) notwendig machen, wird eine Dummy Boolean Variable im state negiert, um diesen Rerender auszulösen. Dies macht es außerdem möglich, die einzelnen Bounding Boxes direkt als Props bzw. Parameter an Kindkomponenten zu übergeben und bei notwendigen Änderung sie wiederum von den Kindkomponenten an die jeweiligen Funktionen in TrackingEditor als Parameter zu übergeben, wo diese direkt verändert werden können, ohne erst den state nach Ihnen zu durchsuchen. Meiner Meinung nach ist dies die mit den aktuellen Möglichkeiten von React sinnvollste Möglichkeit, die Canvas Elemente zu verwalten und macht viele Operationen, die React klassischerweise bedingen würde (state nach passender Variable/Key/Bounding Box durchsuchen sowie Kopieren, ändern und updaten der passenden state Variable, um deren immutability nicht zu verletzen) überflüssig.

Da in TrackingEditor die meisten Daten verwaltet werden, sind hier auch die meisten für das Backend wichtigen Infos zu finden. Wie in allen anderen Komponenten wurde im Code an jeder relevanten Stelle ein erklärender und mit "TODO BACKEND" versehener Kommentar eingefügt. Zusätzlich steht hinter jeder state Variable, die zukünftig vom Backend verwaltet werden soll, ein "BACKEND" Kommentar. Diese Variablen sollten wohl am besten an den im Code gekennzeichneten Stellen Daten vom Backend abrufen und diese dann weiterhin im state speichern, damit die Komponenten mit geänderten Daten erneut von React gerendert werden.

Bei Beginn der Implementierung wurde ein Cache entworfen, der eine im Code festlegbare Anzahl an Frames lädt, um diese dann bei Bedarf direkt anzuzeigen. Allerdings hat sich relativ früh herausgestellt, dass ein einzelnes Laden der lokalen Videoframe Bilddateien besser und zuverlässiger funktioniert. Der Code für den Cache wurde allerdings im Code belassen und mit einigen Kommentaren zu Funktionsweise und Weiterentwicklung ergänzt. Bei Vorhandensein eines Backends wäre es meiner Meinung nach vielversprechend, diese Funktion weiterzuentwickeln und weiter damit zu experimentieren. Zum Beispiel könnte, falls gerade keine anderen Daten vom Backend geladen werden, dieses automatisch bereits den oder die nächsten Frames senden. So könnte, sobald der Nutzer einen Frame weiterspringt, dieser mit deutlich weniger Wartezeit angezeigt werden, was die Webapp insgesamt deutlich reaktiver und schneller machen könnte. Zusätzlich könnte die Auflösung der Bilder angepasst werden, oder sogar erst ein weniger stark aufgelöstes Bild angezeigt werden und anschließend der Frame in voller Auflösung geladen werden. Solche Überlegungen setzen allerdings weitere Tests mit Backend voraus, um zu evaluieren, inwiefern diese notwendig sind.

2.3.4 Analyse

Nachdem der Nutzer die Trackingdaten überprüft und gegebenenfalls korrigiert hat, steht das Erstellen einer Spielanalyse an. Dazu dient die sich an der URL /analysis/<game_id> befindende Analyse Seite,

die in Abbildung 2.6 und 2.7 zu sehen ist.

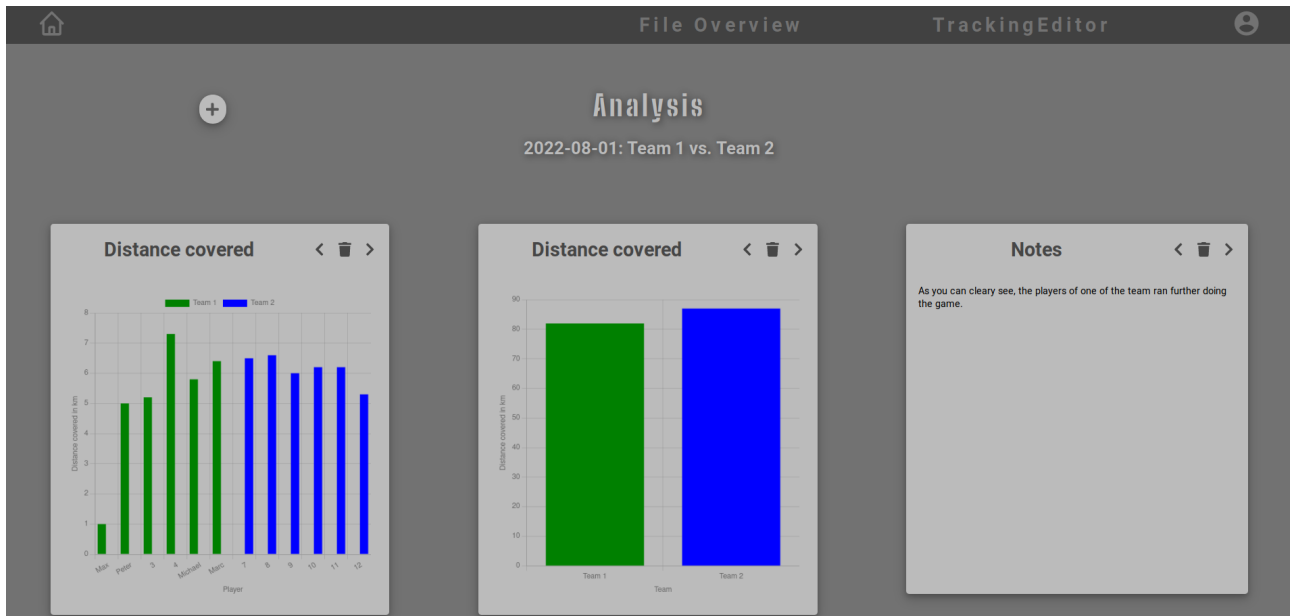


Abbildung 2.6 Die Analyse Seite mit zwei unterschiedlich konfigurierten Barchart Tiles und einem Notiz Tile.

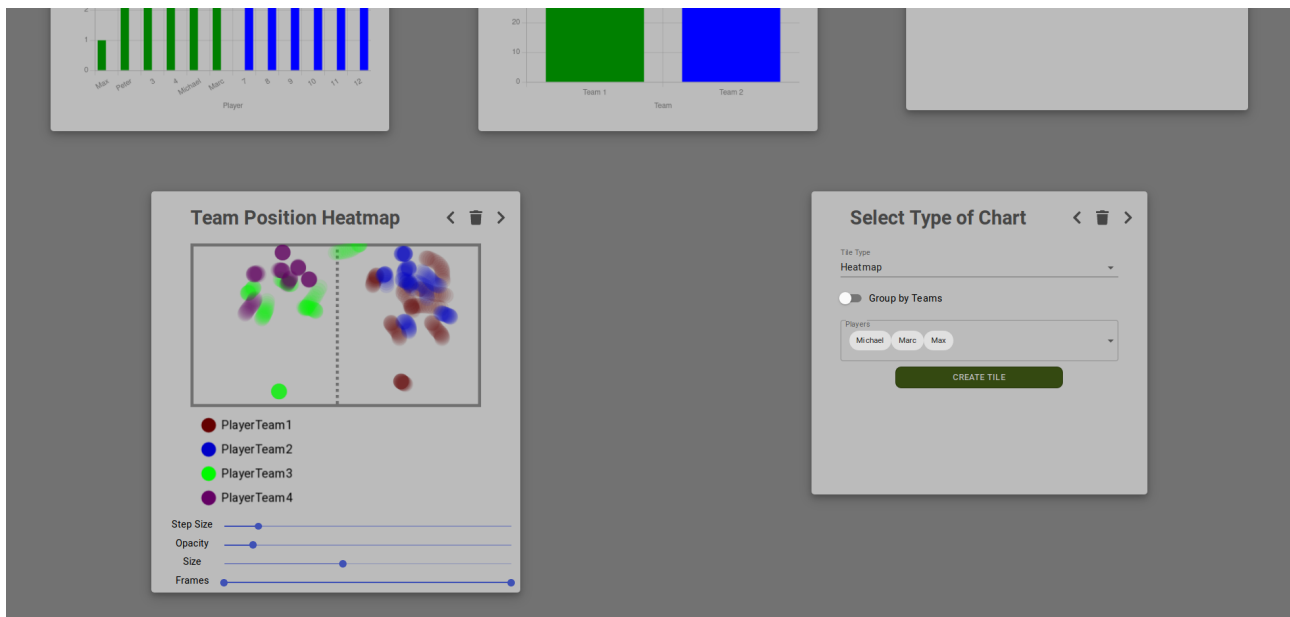


Abbildung 2.7 Der untere Teil der Analyse Seite mit einem Heatmap Tile und einem TileTypeSelector Tile mit einigen bereits erfolgten Einstellungen zur Erstellung eines neuen Tiles.

Die gesamte Seite (bis auf die Header Komponente wie auch bei allen anderen Seiten) ist in der Analysis Komponente beschrieben, die in der gleichnamigen JS Datei im Ordner `/src/components/pages/analysis/` zu finden ist. Dort werden dann die entsprechenden Kindkomponenten eingefügt. Die hellgrauen Kästen, die alle jeweils eine Art der Analyse bzw. ein Diagramm enthalten, sind `AnalysisTile` Komponenten. Analysis verwaltet im state die Einstellungen aller Analyse Tiles. Es werden nur die Parameter gespeichert, mit denen die tatsächlich anzuzeigenden Daten für die einzelnen Diagramme oder Heatmaps vom Backend abgerufen werden können. Nur für die Notiz Tiles, die nur einen vom Nutzer eingegebenen Text anzeigen, wird dieser direkt gespeichert. So wird sichergestellt, dass alle anderen Tiles

immer die aktuellste Version der Daten vom Backend abrufen und keine Duplizierung der Daten stattfindet. Die einzelnen Tiles können mit den Buttons in der rechten oberen Ecke in der Reihenfolge verändert (mit dem linken oder rechten Nachbarn vertauscht) und gelöscht werden. Die Reihenfolge der Tiles wird in der `order` Variable im state der `Analysis` Komponente in Form einer Liste der Ids der einzelnen `AnalysisTile` Komponenten gespeichert. Die Einstellungen/Metadaten jedes einzelnen Tiles sind in der state Variable `analysisTiles` als Liste gespeichert. Solange kein Backend integriert ist, werden diese aus der Klassenvariable `defaultAnalysisTiles` geladen, die einige Beispielanalysen bereitstellt. Sobald ein Backend vorhanden ist, muss dieses aufgerufen werden um die evtl. bereits erstellten Analyse Tiles zu laden und bei Schließen der Analyse zu speichern. Die notwendigen Änderungen wurden wieder im Code genau beschrieben und mit "TODO BACKEND" Kommentaren versehen.

Die Reihenfolge der Tiles wird mithilfe des `order` CSS Props definiert. Diese ändert die Reihenfolge, in der die Elemente in einem Flexbox (oder Grid) Container angezeigt werden. So wird die Anzeigereihenfolge von den Metadaten entkoppelt und die Tiles bleiben in der Liste `defaultAnalysisTiles` immer nach Id geordnet (da die Id eines gelöschten Tiles nicht noch einmal verwendet wird).

Die Metadaten für jeden `AnalysisTile` sowie dessen Typ (also die Art der anzuzeigenden Analyse/Diagramms) werden direkt an diesen übergeben und dort werden dann gegebenenfalls die von den aktuellen Trackingdaten abhängigen Daten aus dem Backend geladen. Momentan werden diese Daten statt aus dem Backend aus einigen in `/src/data/` abgelegten JSON Dateien geladen, deren Name immer mit "analysis_" beginnt. Diese sind im Prinzip Beispielantworten des späteren Backends und zeigen genau das für die einzelnen Typen von Tiles notwendige Format. Wo genau diese Anfragen im Code gestellt und weiterverarbeitet werden müssen, ist mit den üblichen Kommentaren gekennzeichnet.

Um das Hinzufügen neuer Arten von Analysen zu vereinfachen, existiert in `AnalysisTile` neben den Props für die ausgewählten Teams und/oder Spieler auch ein generischer `tileState` Prop, der momentan z.B. bereits für die Heatmap verwendet wird. Jede `AnalysisTile` Komponente erzeugt dann aus diesen übergebenen Daten bzw. auf Grundlage der mit Hilfe dieser Daten aus dem Backend abgefragten Daten seinen Inhalt. Die momentan unterstützten Tiles sind Notiz, Balkendiagramm, Heatmap und Konfigurations-Tile (im Code `TileTypeSelector` genannt), die alle in Abbildung 2.6 und 2.7 zu sehen sind. Notizen werden direkt erzeugt, für alle anderen Arten wird eine weitere Kindkomponente `BarChart`, `Heatmap` oder `TileTypeSelector` aus den vorliegenden Daten erzeugt und im `AnalysisTile` angezeigt. Die `BarChart` Komponente wurde möglichst generisch gelassen, was sich auch daran zeigt, dass die ersten beiden in Abbildung 2.6 zu sehenden Tiles diese beide benutzen und sich nur in den vom Backend empfangenen bzw. momentan noch aus einer lokalen Datei ausgelesenen Daten unterscheiden. Auch die Beschriftungen der Achsen sind nicht im Code sondern in den dem Diagramm zu Grunde liegenden Daten festgelegt. So kann sehr leicht eine neue Art von Balkendiagramm integriert werden, z.B. für den Ballbesitz oder die Anzahl der Torschüsse, sobald das Backend dies unterstützen sollte. Dafür müsste nur in `AnalysisTile` ein neue Art von Diagramm unterstützt werden, die genau wie "distance-barchart" eine `BarChart` Komponente mit den Daten des Backends erstellt und den Titel des Tiles passend setzt (also die Variable `headingText` in der `render()` Funktion). Außerdem muss dieser Tile Typ sowie alle gewünschten Auswahlmöglichkeiten für diesen Typ in der `TileTypeSelector` Komponente analog zu "distance-barchart" ergänzt werden.

Genau wie für die `FileOverview` Komponente wurde auch bei der Analyse Seite der alternative Hintergrund getestet, der in Abbildung 2.8 zu sehen ist. Auch hier habe ich mich dann allerdings für den auf den vorherigen Abbildungen verwendeten Standardhintergrund entschieden, um die eigentlichen Inhalte der Analysen mehr in den Vordergrund zu stellen. Allerdings wurde wieder der Code für den texturierten Hintergrund in der CSS Datei für die Analyse Seite belassen und dieser kann wieder aktiviert werden, wie durch den "GRASS BACKGROUND" Kommentar im Code beschrieben.

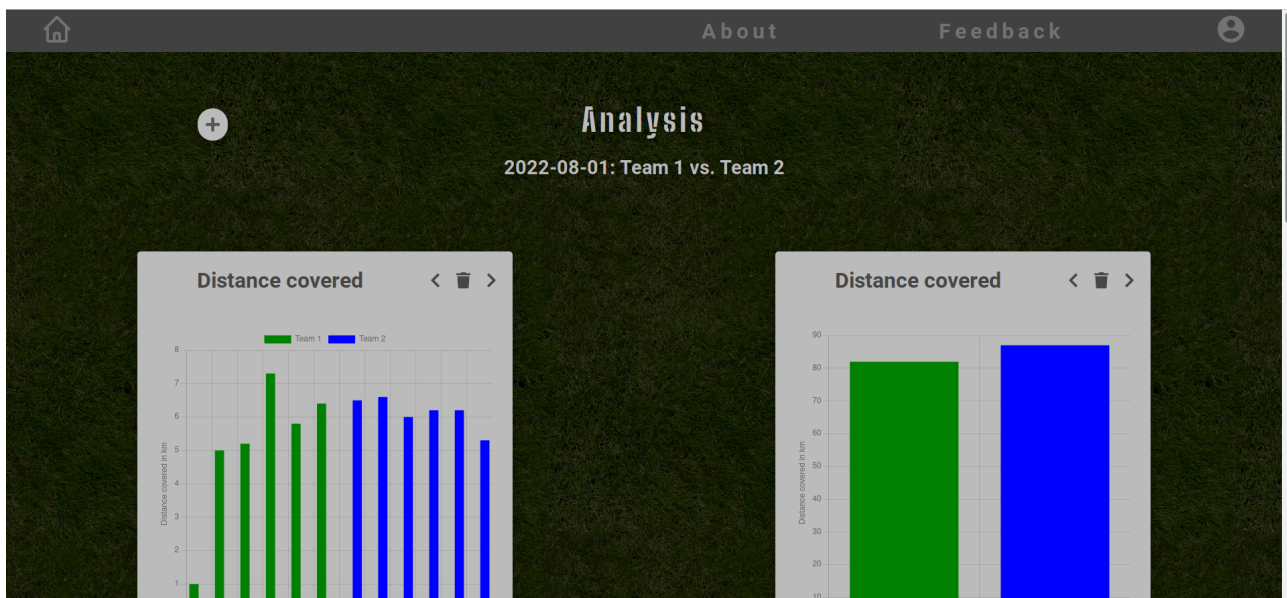


Abbildung 2.8 Die Analyse Seite mit dem alternativen Grashintergrund.

3 Hinweise zur Integration des Backends

Die Details dazu, wo und wie das Backend integriert werden soll, wurden bereits in den vorherigen Kapiteln zu den einzelnen Seiten der Webapp erläutert. Hier folgt nun noch eine kurze Zusammenfassung:

Generell wurde an jeder relevanten Stelle im Code ein “TODO BACKEND” Kommentar hinterlassen, oft schon mit sehr konkreten Vorschlägen wie die Funktion des Backends heißen könnte, welche Daten übergeben müssen und wie diese weiterverarbeitet werden müssen. Auch mit Backend dann nicht mehr benötigte Teile des Codes sind so gekennzeichnet. Die meisten Änderungen sind in der `TrackingEditor` Komponente nötig bzw. beschrieben. Dort gibt es einige state Variablen, die zukünftig vom Backend verwaltet und abgefragt werden sollen, diese sind mit einem “BACKEND” Kommentar markiert. Außerdem sind generell alle JSON Dateien im `/src/data/` Ordner im Prinzip manuell erstellte (oder im Fall der Trackingdaten zur Verfügung gestellte reale Daten) Antworten des Backends. Diese zeigen also die genaue Struktur, die die Antworten des Backends haben müssen, damit diese direkt ohne weitere Änderungen von der Webapp weiter verarbeitet und angezeigt werden können. Außerdem müssen auch die im gleichen Ordner abgelegten JPG Bilder, also der Thumbnail der einzelnen Videos für die `FileOverview` Komponente sowie die Videoframes, die in `TrackingEditor` angezeigt werden, vom Backend gesendet werden, jeweils zusammen mit den anderen in den jeweiligen Komponenten verwendeten Daten.

Bei der Entwicklung der Analyse Seite wurde Wert darauf gelegt, den Code möglichst allgemein zu halten, damit einfach weitere Analysen ohne große Änderungen im Frontend angezeigt werden können. Deshalb werden z.B. die Beschriftungen der einzelnen Achsen für die Diagramme direkt vom Backend übergeben. So können einfach durch das Übergeben anderer Daten und Beschriftungen beliebige Balkendiagramme angezeigt werden. Die Auswahl, welche Diagramme angezeigt werden sollen muss dann allerdings noch ergänzt werden.

Ein eventuelles Streamen des Videos konnte in Ermangelung eines Backends ebenfalls nicht getestet werden. Meiner Einschätzung nach könnte es schwierig sein, die angezeigten Trackingdaten mit den aktuellen Videoframes konsistent zu halten, bzw. immer abzufragen welcher Videoframe aktuell angezeigt wird. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre die Trackingdaten im Backend direkt mit in ein Video zu rendern, sodass einfach nur ein Video angezeigt wird. Dieser Renderprozess müsste evtl. vor dem Streamen des Videos bereits beendet sein, um ein Streamen in Echtzeit zu ermöglichen. Sobald das Video angehalten wird, könnte dann wieder der einzelne Frame ohne die Trackingdaten gesendet werden, sodass die Bounding Boxes und Ecken wieder von der Webapp selbst angezeigt werden und somit bearbeitbar sind.

Alternativ oder zusätzlich könnte auch die Framerate des Videos oder auch nur der Trackingdaten reduziert werden. Möglicherweise ist aber auch ein Streamen des Videos und ein Anzeigen der Trackingdaten ohne größere Probleme möglich. Dann wäre allerdings noch die Frage zu klären, wie das Backend mit mehreren laufenden Instanzen der Webapp zurecht kommt bzw. wie sehr es dafür skaliert werden müsste.

4 Vorschläge zur Weiterentwicklung

Wie bereits beschrieben, sollte natürlich das Backend der Hauptfokus bei der Weiterentwicklung dieser Webapp sein, damit sie überhaupt als funktionierende Applikation für Ihren angedachten Einsatzzweck verwendet werden kann. Unabhängig vom Backend gibt es nach der zeitlich begrenzten Entwicklung des Frontends auch hier noch einige Ansatzpunkte zur weiteren Verbesserung und für neue Features. Idealerweise sollte außerdem so früh wie möglich auch Feedback von potenziellen Nutzern eingeholt werden, um die Weiterentwicklung dementsprechend zu lenken. Im Folgenden finden sich meine Vorschläge zur Weiterentwicklung der Tracking Editor und Analyse Seiten, alle anderen Teile der Webapp erfüllen meiner Ansicht nach momentan alle notwendigen und wünschenswerten Funktionen.

Ball Tracking und Ballaktionen

Die vielversprechendste Ergänzung zu den aktuellen Funktionen wäre meiner Meinung nach die Unterstützung für die Position des Balles und für Ballaktionen wie Pässe, Torschüsse, Freistöße, etc. im Tracking Editor. Dadurch würden sich auch zahllose weitere Möglichkeiten für mehr Analysen ergeben, die im Folgenden näher erläutert werden.

Unterstützung mehrerer Teams bzw. Gruppen pro Spieler

Wenn jedem Spieler im Tracking Editor nicht nur sein Team, sondern auch eine beliebige Anzahl an weiteren benutzerdefinierten Gruppen zugeordnet werden könnte, könnte bei der Analyse ebenfalls nach diesen Gruppen unterschieden werden. Mögliche Beispiele im Kontext eines Fußballspiels wären Offensive und Defensive, linke und rechte Seite oder Innenverteidigung und Außenverteidigung. Im Code des Tracking Editors wurde diese Option bereits im Hinterkopf behalten, und die Farbe der jeweiligen Teams bereits so gespeichert, dass in der Zukunft mehrere Sätze an Teams (bzw. dann eher Gruppen) unterstützt werden können. Die Variable `colorCategoryNumber` in der `TrackingEditor` Komponente (die momentan nur einen fest zugewiesenen Wert hat) legt fest, welcher Satz an Kategorien verwendet werden soll. Für die Implementierung des beschriebenen Features müsste die `TrackListItemPlayer` noch so angepasst werden, dass hier jedem Spieler mehrere Gruppen zugeordnet werden können und diese müssten für jeden Spieler in dem ihm zugeordnetem `bBox` Objekt abgespeichert werden. Die Analyse Seite müsste ebenfalls um eine Auswahl des jeweils gewünschten Satzes an Teams/Gruppen beim Erstellen eines neuen Tiles erweitert werden.

Spielübergreifende Analysen

Wenn in der Analyse für jeden Analyse Tile das Spiel ausgewählt werden könnte, könnten verschiedene Spiele miteinander verglichen werden und bestimmte Metriken von einzelnen Spielern, Gruppen von Spielern oder dem gesamten Team über die Saison hinweg verfolgt werden. Dadurch könnten auch eventuell vorhandene Zusammenhänge zwischen der Spielperformance und dem Ausgang des Spiels gefunden werden. Um das zu ermöglichen, müssten allerdings Spieler Ids und Namen über die alle Spiele hinweg konsistent gehalten werden und Metadaten der einzelnen Spiele in Form von teilnehmenden Teams hinzugefügt werden.

Erweiterte Steuerung im Tracking Editor

Im Tracking Editor könnte das Bearbeiten der Tracking Daten angenehmer gestaltet bzw. vereinfacht werden, indem ein Zoom implementiert wird. Fabric stellt bereits entsprechende Anknüpfungspunkte zur Verfügung, sodass die Implementierung dieses Features wohl ohne größere Schwierigkeiten möglich sein dürfte. Für eine Anleitung siehe www.fabricjs.com/fabric-intro-part-5#pan_zoom.

Außerdem könnte ein Rechtsklick mit der Maus erkannt und für die Bearbeitung genutzt werden, z.B. indem so verschiedene Bearbeitungstools für die weiter oben genannten Ballevents ausgewählt werden können.

Gerade bei hohen Framerates erfordert ein über längere Zeit vorkommender Fehler in beispielsweise der Position eines Spielers sehr viele einzelne Änderungen. Hier wäre es hilfreich, mit Keyframes zu arbeiten, sodass die Position in einem Start- und Endframe manuell korrigiert wird und in allen Zwischenframes linear interpoliert oder vielleicht sogar erneut durch einen Tracking Algorithmus ermittelt wird. Die Wichtigkeit eines solchen Features hängt aber natürlich stark davon ab, wie gut die Tracking Algorithmen bereits funktionieren und ob überhaupt Korrekturen notwendig sind.

Weitere Analysearten und Freiheiten bei der Gestaltung

Momentan werden einige grundlegende Arten der Spielanalyse unterstützt. Sobald einige der bereits genannten Weiterentwicklungen erfolgt sind, öffnen diese die Tür für weitere Arten der Spielanalyse, beispielsweise im Fußballkontext Diagramme zum Ballbesitz, zur Anzahl und Verwertung der Chancen oder Standardsituationen, sowie eine Heatmap der Torschusspositionen.

Außerdem wäre es denkbar, die Gestaltung der Analyse hinsichtlich Größe und Position der einzelnen Analyse Tiles flexibler zu gestalten, sodass der Nutzer diese mit der Maus verschieben und vergrößern oder verkleinern kann. Gerade bei der Analyse über mehrere Gruppen oder Spiele hinweg wäre es angemessen, die Analyse auch in mehrere Teilbereiche, zum Beispiel in Form von Trennelementen oder verschiedenen umschaltbaren Tabs, gliedern zu können.

Zuletzt wäre bei derart umfangreichen Analysen auch die Bereitstellung von Templates sinnvoll. Analog zur aktuellen Bereitstellung von einigen Beispiel Analyse Tiles könnte der Nutzer aus einer Auswahl an Templates schnell eine vorkonfigurierte Analyse erstellen oder sogar eigene Templates abspeichern und für zukünftige Spiele mit wenigen Klicks direkt wiederverwenden. Für die Anpassung der Template Analysen wäre dann eine Funktion zur Bearbeitung der einzelnen Tiles notwendig, die im Moment noch fehlt. Mein Vorschlag wäre, bei den Buttons oben rechts zum Verschieben und Löschen des jeweiligen Tiles noch einen weiteren Button, z.B. mit einem Zahnradsymbol einzubauen. Bei einem Klick würde sich dann die Konfiguration des Tiles erneut öffnen. Dafür müsste lediglich der Typ des Tiles zu "new" verändert werden (wobei dieser Typ dann sinnvollerweise zu z.B. "config" umbenannt werden sollte), damit wieder ein `TileTypeSelector` mit der aktuellen, bearbeitbaren Konfiguration angezeigt wird. Dafür müsste der Tile, der gerade bearbeitet wird, lediglich seine `changeTile()` Funktion aufrufen und den neuen Typ sowie alle relevanten, ihm als props übergebenen Argumente als Parameter übergeben.

5 Fazit

Trotz der zahllosen Erweiterungsvorschläge im vorherigen Kapitel möchte ich hier noch einmal ein Fazit ziehen und festhalten, dass die Webapp bereits viele gut funktionierende Funktionen bereitstellt. Aufgrund der beschränkten Zeit und der notwendigen Einarbeitung in die Thematik benötigt die Webapp natürlich vor ihrem professionellem Einsatz noch einige Optimierung und Ergänzungen. Dennoch ist die Webapp in ihrem aktuellen Stand bereits in der Lage (bzw. wäre das nach Erstellen und Integrieren eines Backends), Trackingdaten zu visualisieren und zu bearbeiten sowie grundlegende, komplett frei konfigurierbare Analysen zu erstellen, womit das angestrebte Ziel erreicht wurde. Alle implementierten Funktionen funktionieren gut und sind sehr reaktiv, also ohne störende Wartezeiten benutzbar. An vielen Stellen wurde durch Animationen die Nutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit weiter verbessert und eine (zumindest in meinen Augen) sehr ansprechende Optik erreicht.

Deshalb sollte die Webapp idealerweise auch nicht nur in diesem Dokument begutachtet werden, sondern am besten selbst ausprobiert. Der Code und die Dokumentation zu dessen Ausführung befinden sich in einem GitLab Repository unter <https://gitlab.lrz.de/ga38vud/saasfrontend/>.

Mir hat die Entwicklung der Webapp viel Freude bereitet und ich hoffe, dass dies auch bei hoffentlich bald vorhandenen Anwendern der Fall sein wird. Eine leicht zu benutzende und frei zur Verfügung stehende Anwendung kann schließlich auch dazu beitragen, Spielanalyse für mehr Teams aller möglichen Sportarten kostengünstig zu ermöglichen. So wird nicht nur der Wettbewerb fairer gestaltet, sondern auch interessierte Spieler oder Trainer können sich mit den Möglichkeiten, die Ihnen diese Technologie bietet, auseinandersetzen.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Struktur der Webapp	9
2.2	Die Startseite	10
2.3	Die Übersichtsseite über verfügbare Videos	11
2.4	Die Übersichtsseite mit alternativem Hintergrund.	12
2.5	Die Tracking Editor Seite.	14
2.6	Die Analyse Seite (oberer Teil)	16
2.7	Die Analyse Seite (unterer Teil)	16
2.8	Die Analyse Seite mit dem alternativen Grashintergrund.	18

Literatur

- [1] CVAT.ai Corporation. *Open Data Annotation Platform*. URL: www.cvat.ai (besucht am 30.06.2022).
- [2] Fonticons, Inc. *Take the hassle out of icons in your website*. URL: www.fontawesome.com (besucht am 30.08.2022).
- [3] *Glyphicons*. URL: <https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/> (besucht am 30.08.2022).
- [4] *Google Fonts*. URL: <https://fonts.google.com> (besucht am 30.08.2022).
- [5] M. Kolodny. *immutability-helper*. URL: <https://github.com/kolodny/immutability-helper> (besucht am 15.07.2022).
- [6] *Material Icons*. URL: www.material.io/resources/icons (besucht am 15.08.2022).
- [7] J. Sorrentino. *Favicon Generator / Generate from Image*. URL: <https://favicon.io/favicon-converter/> (besucht am 15.08.2022).
- [8] SVGBox. *API for Web Icons*. URL: <http://svgbox.net> (besucht am 30.08.2022).